

ANALISI MATEMATICA - LEZIONE 4

SUP E INF

Sia $A \subseteq \mathbb{R}$ con $A \neq \emptyset$.

$M \in \mathbb{R}$ si dice MAGGIORANTE di A se

$$\forall a \in A \quad a \leq M.$$

A si dice LIMITATO SUPERIORMENTE se

$$\exists M \in \mathbb{R} : \forall a \in A \quad a \leq M. \quad \text{A ha almeno un maggiorante}$$

$M \in \mathbb{R}$ si dice MASSIMO di A e si scrive $M = \max(A)$ se

$$\forall a \in A \quad a \leq M \text{ e } M \in A.$$

$m \in \mathbb{R}$ si dice MINORANTE di A se

$$\forall a \in A \quad m \leq a.$$

A si dice LIMITATO INFERIORMENTE se

$$\exists m \in \mathbb{R} : \forall a \in A \quad m \leq a. \quad \text{A ha almeno un minorante}$$

$m \in \mathbb{R}$ si dice MINIMO di A e si scrive $m = \min(A)$ se

$$\forall a \in A \quad m \leq a \text{ e } m \in A.$$

A si dice LIMITATO se

$$\exists M, m \in \mathbb{R} : \forall a \in A \quad m \leq a \leq M.$$

ESEMPI

- $A = \mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$

L'insieme dei maggioranti è vuoto.

L'insieme dei minoranti è $(-\infty, 0]$.

A non è limitato $\min(A) = 0$, A non ha massimo.

- $A = (-2, 1) \cup [2, 3]$

L'insieme dei maggioranti è $[3, +\infty)$

L'insieme dei minoranti è $(-\infty, -2]$.

A è limitato. $\max(A) = 3$, A non ha minimo.

ASSIOMA DI COMPLETEZZA

Sia $A \subseteq \mathbb{R}$ con $A \neq \emptyset$.

Se A è limitato superiormente allora l'insieme dei maggioranti di A ha un elemento minimo che si dice ESTREMO SUPERIORE di A e si scrive $\sup(A)$.

Se A è limitato inferiormente allora l'insieme dei minoranti di A ha un elemento massimo che si dice ESTREMO INFERIORE di A e si scrive $\inf(A)$.

La definizione di $\sup$ e $\inf$ si estende agli insiemi non limitati:

$\sup(A) = +\infty$ se A non è limitato superiormente.

$\inf(A) = -\infty$ se A non è limitato inferiormente.

OSSERVAZIONE

Se A ha un massimo allora $\max(A) = \sup(A)$.

Se A ha un minimo allora $\min(A) = \inf(A)$.

ESEMPI

- $A = \mathbb{N}$

$$\inf(A) = \min(A) = 0 \quad \text{e} \quad \sup(A) = +\infty$$

- $A = (-2, 1) \cup [2, 3]$

$$\inf(A) = -2 \quad \text{e} \quad \sup(A) = \max(A) = 3.$$

$$\bullet A = \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}^+ \right\} = \left\{ 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots \right\}$$

$$\sup(A) = \max(A) = 1. \inf(A) = 0 \text{ A non ha minimo.}$$

Verifico che m , il massimo dei minoretti di A è 0 .
 $m \geq 0$ perché 0 è un minorante di A .

Se per assurdo fosse che $m > 0$ allora $\exists m \in \mathbb{N}^+$
 tale che $m > \frac{1}{m}$ e quindi $m > \frac{1}{m} \in A$ ossia
 m non è un minorante di A . Contraddizione.
 Così $m = 0$.

$$\bullet A = \{ x \in \mathbb{Q} : x^2 \leq 2 \} = [-\sqrt{2}, \sqrt{2}] \cap \mathbb{Q}$$

$$\left. \begin{array}{l} \inf(A) = -\sqrt{2}, \text{ A non ha minimo} \\ \sup(A) = \sqrt{2}, \text{ A non ha massimo} \end{array} \right\} \pm\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$$

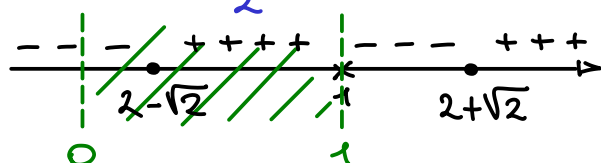
$$\bullet A = \left\{ x \in \mathbb{R} : x-2 < \left| \frac{x}{x-1} \right| \right\}$$

Il segno di $\frac{x}{x-1}$ è $\begin{array}{c} + + + \\ \bullet \\ 0 \end{array} \begin{array}{c} - - - \\ \times \\ 1 \end{array} \begin{array}{c} + + + \\ \bullet \\ 1 \end{array}$ e quindi

$$\left\{ \begin{array}{l} x \leq 0 \vee x > 1 \\ x-2 < \frac{x}{x-1} \end{array} \right. \cup \left\{ \begin{array}{l} 0 < x < 1 \\ x-2 < -\frac{x}{x-1} = \frac{x}{1-x} \end{array} \right.$$

$$x-2 - \frac{x}{x-1} = \frac{x^2 - 4x + 2}{x-1} < 0$$

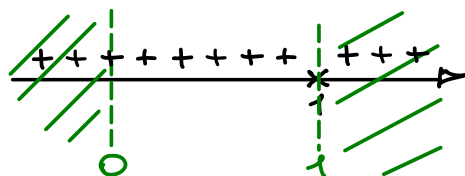
$$x_{1,2} = \frac{4 \pm \sqrt{8}}{2} = 2 \pm \sqrt{2}$$



$$x \in (-\infty, 0] \cup (1, 2+\sqrt{2})$$

$$(1-x)(x-2) < x$$

$$x^2 - 2x + 2 > 0 \quad \Delta = 4 - 8 < 0$$



$$x \in (0, 1)$$

$$\text{Quindi } A = (-\infty, 1) \cup (1, 2+\sqrt{2}) \text{ e}$$

$$\inf(A) = -\infty \quad \sup(A) = 2+\sqrt{2}$$

A non ha né massimo né minimo.

PROPRIETA' CARATTERISTICHE DEL SUP

$$\sup(A) = +\infty \iff \forall M \in \mathbb{R} \exists a \in A : M < a$$

*dato un qualunque numero reale M
esiste un elemento di A più grande di M*

$$\sup(A) = l \in \mathbb{R} \iff \begin{cases} \forall a \in A \ a \leq l & l \text{ è un maggiorante} \\ \forall \varepsilon > 0 \exists a \in A : l - \varepsilon < a \end{cases}$$

*ogni numero più piccolo di l
non è un maggiorante di A*

PROPRIETA' CARATTERISTICHE DELL'INF

$$\inf(A) = -\infty \iff \forall M \in \mathbb{R} \exists a \in A : a < M$$

*dato un qualunque numero reale M
esiste un elemento di A più piccolo di M*

$$\inf(A) = l \in \mathbb{R} \iff \begin{cases} \forall a \in A \ l \leq a & l \text{ è un minorante} \\ \forall \varepsilon > 0 \exists a \in A : a < l + \varepsilon \end{cases}$$

*ogni numero più grande di l
non è un minorante di A*

OSSERVAZIONE

Vale la seguente disuguaglianza

$$\forall a, b \geq 0 \quad \underbrace{\frac{a+b}{2}}_{\text{media aritmetica}} \geq \underbrace{\sqrt{a \cdot b}}_{\text{media geometrica}} \quad (AG)$$

$$\text{infatti } (\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0 \iff a - 2\sqrt{ab} + b \geq 0$$

$$\iff a + b \geq 2\sqrt{ab}.$$

L'uguaglianza vale solo se $a = b$.

ESEMPI

- Determinare $\sup/\inf/\max/\min$ di

$$A = \left\{ x + \frac{5}{x} : x \in \mathbb{R}^+ \right\}. \quad \mathbb{R}^+ = (0, +\infty)$$

Notiamo che $\forall M > 0, M < M + \left(\frac{5}{M}\right)_0 \in A$

e quindi $\sup(A) = +\infty$. A non ha massimo.

Inoltre

$$\forall x > 0 \quad x + \frac{5}{x} \stackrel{AG}{\geq} 2\sqrt{x \cdot \frac{5}{x}} = 2\sqrt{5} \text{ e vale l' se } x = \sqrt{5}$$

Quindi $2\sqrt{5}$ è un minorante e appartiene ad A.

Così $\inf(A) = \min(A) = 2\sqrt{5}$ irrazionale $\in (4, 5)$.

- Determinare $\sup/\inf/\max/\min$ di

$$A = \left\{ n + \frac{5}{n} : n \in \mathbb{N}^+ \right\}.$$

Si ha che $\forall M > 0 \quad M < n + \frac{5}{n} \in A$ con n intero $> M$

e quindi $\sup(A) = +\infty$. A non ha massimo.

Come prima

$$\forall n \in \mathbb{N}^+ \quad n + \frac{5}{n} \stackrel{AG}{\geq} 2\sqrt{n \cdot \frac{5}{n}} = 2\sqrt{5} \notin \mathbb{Q}$$

$2\sqrt{5}$ è un minorante ma $2\sqrt{5} \notin A \subseteq \mathbb{Q}$.

$2\sqrt{5}$ è il più grande dei minoranti? NO!

$$A = \left\{ \overset{1}{6}, \overset{2}{\boxed{\frac{9}{2}}}, \overset{3}{\frac{14}{3}}, \overset{4}{\frac{21}{4}}, \overset{5}{6}, \dots \right\}$$

$\frac{9}{2} \in A$ ed è minore di $6, \frac{14}{3}, \frac{21}{4}$ inoltre

$$\forall n \geq 5 \quad \underbrace{n}_{\geq 5} + \underbrace{\frac{5}{n}}_{> 0} > 5 > \frac{9}{2}.$$

Così $\inf(A) = \min(A) = \frac{9}{2}$.

• Determinare sup/inf/max/min di

$$A = \left\{ \frac{2n-1}{n+1} : n \in \mathbb{N} \right\} = \left\{ -1, \overset{0}{-1}, \overset{1}{\frac{1}{2}}, \overset{2}{1}, \overset{3}{\frac{5}{4}}, \dots \right\}.$$

$$\min(A) = \inf(A) = -1? \text{ SÌ}$$

$$-1 \in A \text{ e } \forall n \geq 1 \quad \frac{2n-1}{n+1} > 0 > -1.$$

sup(A)? Esiste max(A)?

Verifichiamo che 2 è un maggiorante di A

$$\underbrace{\frac{2n-1}{n+1}}_{>0} \overset{?}{\leq} 2 \iff 2n-1 \leq 2n+2 \iff -1 \leq 2 \text{ VERO}$$

Inoltre non vale mai $l' = 2$ e $2 \notin A$.

Verifichiamo che 2 è il più piccolo dei maggioranti di A:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists a \in A : 2 - \varepsilon < a$$

ovvia

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n \in \mathbb{N} : 2 - \frac{2n-1}{n+1} < \varepsilon.$$

Osseviamo che

$$2 - \frac{2n-1}{n+1} = \frac{\cancel{2n+2} - \cancel{2n+1}}{n+1} < \frac{3}{n+1} \overset{?}{<} \varepsilon \text{ vale se } \frac{3}{\varepsilon} - 1 < n$$

e quindi basta prendere un intero n maggiore di $\frac{3}{\varepsilon} - 1$ (esiste perché $\sup(\mathbb{N}) = +\infty$).

Possiamo così concludere che

$$\sup(A) = 2 \text{ e } A \text{ non ha massimo.}$$